

Implémentation d'un CNN en C et CUDA pour la reconnaissance de chiffres manuscrits

Nathan Gasser

31 mai 2026

Résumé

Les réseaux de neurones à convolution (CNN) sont très utilisés de nos jours pour la reconnaissance d'images. Nous allons en implémenter un en utilisant C et CUDA. Son but sera de lire un chiffre manuscrit et sera entraîné sur le dataset MNIST, en utilisant une carte graphique NVIDIA.

1 Introduction

Pour la reconnaissance de chiffres manuscrits, il y a plusieurs méthodes possibles. Une des méthodes les plus simples sont les perceptrons à plusieurs couches (MLP), mais les CNN sont plus efficaces pour les tâches de reconnaissance d'images. Un CNN est un type de réseau de neurones qui a pour particularité d'utiliser des opérations de convolution pour extraire des caractéristiques de l'image. Ce TM aura pour but d'implémenter ce type de réseau de neurones en CUDA pour la partie entraînement et par la suite en C pour la partie inférence.